

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
a.s. 2025/26

Prof.ssa Marianna Brizio

Classe 3 E inf

Materia: MATEMATICA

QUADRO B

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI NELL'A.S. 2025/26
ESPOSTI PER TEMI- UNITA' DIDATTICHE

	TITOLO: EQUAZIONE E DISEQUAZIONI
CONTENUTI	Ripasso sulle disequazioni di secondo grado. Disequazioni di grado superiore al secondo e disequazioni fratte. Sistemi di disequazioni. Equazioni e disequazioni con valore assoluto. Equazioni e disequazioni irrazionali. Risoluzione grafica di disequazioni con valore assoluto e disequazioni irrazionali.
	TITOLO: FUNZIONI
CONTENUTI	Le funzioni: definizione, classificazione, dominio, segno, intersezioni con assi cartesiani e relativa rappresentazione nel piano cartesiano. La funzione lineare e la retta nel piano cartesiano; funzioni definite a tratti. Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. Funzione inversa e funzione composta (cenni). Proprietà delle funzioni: iniettività, suriettività, monotonia, simmetrie, periodicità. Trasformazioni geometriche (traslazione, dilatazione, simmetria assiale e centrale, valore assoluto, cenni alle rotazioni) applicate ai grafici di funzioni.
	TITOLO: CONICHE
CONTENUTI	Equazione della parabola con asse verticale e con asse orizzontale; rappresentazione nel piano cartesiano. Applicazione della parabola nei problemi di massimo e minimo. Equazione della circonferenza e rappresentazione nel piano cartesiano; posizioni reciproche di retta e circonferenza. Equazione dell'ellisse con fuochi sugli assi cartesiani e centro nell'origine e traslata; rappresentazione nel piano cartesiano. Equazione dell'iperbole con fuochi sugli assi cartesiani e centro nell'origine e traslata; equazione dell'iperbole riferita agli assi cartesiani e riferita ai suoi asintoti; iperbole equilatera; equazione omografica; rappresentazione delle varie tipologie nel piano cartesiano. Rappresentazione delle funzioni irrazionali riconducibili alle coniche mediante lo studio delle condizioni di esistenza e di segno.

	TITOLO: ESPONENZIALI E LOGARITMI
CONTENUTI	Proprietà delle potenze e della funzione esponenziale. Definizione di logaritmo, proprietà dei logaritmi e funzione logaritmica. Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. Rappresentazione delle funzioni esponenziali e logaritmiche; studio delle loro caratteristiche (dominio, intersezioni con gli assi cartesiani, segno, asintoti, iniettività e monotonia) e della dipendenza dai loro parametri; applicazione delle trasformazioni geometriche a funzioni esponenziali e logaritmiche; risoluzione grafica di equazioni/disequazioni esponenziali e logaritmiche

COMPITI DELLE VACANZE

Si raccomanda un ripasso approfondito dei capitoli da 1 a 8 e 9 (pp. da 459 a 465 e 475/476) sul libro di testo. In seguito svolgere le schede 1 – 10 riportare di seguito e gli es. p. 493 dal 114 al 120

NB:

1. Le schede sono state impostate in modo da tenervi in esercizio ed evitare che quanto appreso durante l'anno venga rimosso. Sarebbe ottimale se ne svolgeste all'incirca una alla settimana.
2. Gli esercizi vanno fatti su fogli o su un quaderno diverso da quello che userete durante l'anno perché nella prima settimana li raccoglierò per correggerli.
3. A settembre il lavoro estivo sarà oggetto di verifica.

Vi auguro di cuore buona estate!

COMPITI PER IL RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO

Es n. 525, 526, 528, 529 pag. 53; Es n. 1, 2, 3, della prova a di pag. 72; es n. 1, 2, 3, 4 della prova b di pag. 72; es n. 341, 343 pag. 120; es n. 118, 121, 123 pag. 157; es n. 168, 169, 170 pag. 224; es n. 93, 94, 95 pag. 278; es n. 176 pag. 352; es n. 23, 24, 26 pag. 380; es n. 251, 252, 253, 263, 264 pag. 407; es pag. 411; es n. 82, 85, 86 pag. 432; es n. 153, 154, 159 pag. 435; es pag. 454; es n. 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19 pag. 455

Fossano, 12/06/2026

Il Docente

Marianna Brizio

SCHEDA1:

Es1. Rappresenta graficamente la seguente parabola. Determina le coordinate del vertice e di eventuali punti di intersezione con gli assi cartesiani.

$$\wp: y = x^2 - 3x + 4$$

Es2. Studia la seguente funzione (dominio, simmetrie, intersezioni con assi e segno) e rappresenta quanto ottenuto sul piano cartesiano:

$$y = \frac{x+2}{x-6}$$

Es3. Svolgi le seguenti equazioni e disequazioni

$$a. \quad x^2 - (x+1)^2 \geq \frac{x-1}{3} - \frac{x+1}{2}$$

$$c. \quad \left(\frac{3}{2}\right)^{2x} = \frac{4}{9}$$

$$b. \quad \sqrt{x^2 - 1} = \sqrt{2 - 2x}$$

$$d. \quad (\log_3 x)^2 - \log_3 x - 2 > 0$$

SCHEDA2:

Es1. Rappresenta graficamente la seguente circonferenza. Determina il raggio e le coordinate del centro.

$$C: 2x^2 + 2y^2 - 6x + 10y + 9 = 0$$

Stabilisci se il punto $P(-2; -3)$ è interno, esterno o appartenente alla curva.

Es2. Studia la seguente funzione (dominio, simmetrie, intersezioni con assi e segno) e rappresenta quanto ottenuto sul piano cartesiano:

$$y = \sqrt{x^3 - x^2}$$

Es3. Svolgi le seguenti equazioni e disequazioni

$$a. \quad |x| + |3+x| = 1-x$$

$$c. \quad 2^{\frac{x-1}{x+2}} = 4\sqrt{2}$$

$$b. \quad x^3 - x^2 - 10x + 10 \leq 0$$

$$d. \quad \log_2 x^2 + \frac{1}{\log_2 x} \leq 3$$

SCHEDA3:

Es1. Rappresenta graficamente le seguenti curve e determina le coordinate dei loro eventuali punti di intersezione.

$$\begin{aligned}\wp: y &= x^2 - 5x + 1 \\ r: y &= 2x + 1\end{aligned}$$

Es2. Studia la seguente funzione (dominio, simmetrie, intersezioni con assi e segno) e rappresenta quanto ottenuto sul piano cartesiano:

$$y = \frac{e^x}{\sqrt{x-2}}$$

Es3. Svolgi le seguenti equazioni e disequazioni

a. $(x-2)(x^2-9) > 0$

c. $4^x - 2^{x+3} > 0$

b. $\sqrt{x^2+6x+3} - x = 2$

d. $\log_3(x^4 - 7x^2 + 21) = 2$

SCHEDA4:

Es1. Rappresenta graficamente le seguenti curve e determina le coordinate dei loro eventuali punti di intersezione.

$$\begin{aligned}\mathcal{C}: x^2 + y^2 - 6x - 16y + 60 &= 0 \\ r: 3x - 2y - 6 &= 0\end{aligned}$$

Es2. Studia la seguente funzione (dominio, simmetrie, intersezioni con assi e segno) e rappresenta quanto ottenuto sul piano cartesiano:

$$y = \frac{\sqrt[3]{x}}{|x| - 1}$$

Es3. Svolgi le seguenti equazioni e disequazioni

a. $\left| \frac{x^2}{x+2} \right| \geq 2$

c. $26 \cdot 5^x - 5^{2x} - 25 \geq 0$

b. $\sqrt{x^2+x} = 2\sqrt{5}$

d. $\log(x+3) + \log(1-x) = 2 \log 2$

SCHEDA5:

Es1. Rappresenta graficamente la seguente parabola. Determina le coordinate del vertice e di eventuali punti di intersezione con gli assi cartesiani.

$$\wp: y = -\frac{1}{2}x^2 + 2x$$

Es2. Studia la seguente funzione (dominio, simmetrie, intersezioni con assi e segno) e rappresenta quanto ottenuto sul piano cartesiano:

$$y = \sqrt{\frac{x^3 - 3x}{16 - x^2}}$$

Es3. Svolgi le seguenti equazioni e disequazioni

$$a. \frac{x^2 - 4x}{(3 - x)(x^2 + x + 2)} \leq 0$$

$$c. \log_2(2x^2 - 2) \leq 2 \log_2(x + 1)$$

$$b. \left| \sqrt{x^2 + x + 1} - x \right| = 2$$

$$d. e^{2x} - e^{x+1} + e^x - e = 0$$

SCHEDA6:

Es1. Riconosci le seguenti coniche a partire dalla loro equazione

$$a. -\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = -1$$

$$c. 3x^2 - y^2 = 2$$

$$b. \frac{x^2}{4} - y^2 = -1$$

$$d. 25x^2 + y^2 + 4x = 25$$

Es2. Studia la seguente funzione (dominio, simmetrie, intersezioni con assi e segno) e rappresenta quanto ottenuto sul piano cartesiano:

$$y = |2^x - 1|$$

Es3. Svolgi i seguenti sistemi di disequazioni:

$$a. \begin{cases} \frac{x^4 - 2x^3}{x^6 - 1} \geq 0 \\ x^5 - 4x^3 - x^2 + 4 > 0 \end{cases}$$

$$b. \begin{cases} e^{-x}(x^2 - 4) \leq 0 \\ \frac{5^{x+1} + 5^x}{5^{x+1} - 5^{2x}} > 0 \end{cases}$$

SCHEDA7:

Es1. Rappresenta graficamente la seguente curva:

$$y = 1 - \sqrt{3x - x^2}$$

Es2. Studia la seguente funzione (dominio, simmetrie, intersezioni con assi e segno) e rappresenta quanto ottenuto sul piano cartesiano:

$$y = 2^{-2x} - 4$$

Es3. Svolgi le seguenti equazioni e disequazioni:

$$a. \quad 2x^8 - x^4 + 1 \leq 0$$

$$c. \quad |2^x - \sqrt{2}| \leq \sqrt{2}$$

$$b. \quad \sqrt{\frac{x^2 - 1}{x^2 + 8}} > \frac{1}{x}$$

$$d. \quad \log_4 x + 3 \log_{\frac{1}{4}} x = 4$$

SCHEDA8:

Es1. Rappresenta graficamente le seguenti curve e determina le coordinate dei loro eventuali punti di intersezione.

$$\begin{aligned} \wp: \quad x &= (y + 2)^2 \\ r: \quad y &= 2x - 3 \end{aligned}$$

Es2. Studia la seguente funzione (dominio, simmetrie, intersezioni con assi e segno) e rappresenta quanto ottenuto sul piano cartesiano:

$$y = \log_2(3x^2 - 2x - 1)$$

Es3. Svolgi le seguenti equazioni e disequazioni

$$a. \quad \frac{8x - 2x^3}{x^2 + 2x - 3} \leq 0$$

$$c. \quad \log_3 \sqrt{x} + \frac{1}{3} \log_3 x = 2$$

$$b. \quad \frac{2 - \sqrt{x+1}}{x^2 - 4} \leq 0$$

$$d. \quad 3^x \cdot 9^{1-x^2} = 3$$

SCHEDA9:

Es1. Rappresenta graficamente la seguente curva:

$$y = 3 + 2\sqrt{x+1}$$

Es2. Studia la seguente funzione (dominio, simmetrie, intersezioni con assi e segno) e rappresenta quanto ottenuto sul piano cartesiano:

$$y = \left| \log_{\frac{1}{2}}(2x-1) \right|$$

Es3. Svolgi il seguente sistema di disequazioni

$$a. \quad \begin{cases} \frac{1}{x^2-2x} < \frac{1}{4-x^2} \\ \sqrt{x^2-1} - x \leq 3 \end{cases} \qquad b. \quad \begin{cases} 5^{|x-1|} \leq \frac{1}{25} \\ 2^{x^2+3x+1} \geq 1 \end{cases}$$

SCHEDA10:

Es1. Determina se le seguenti rappresentano una circonferenza. In caso affermativo, rappresentale sul piano cartesiano:

$$C_1: x^2 + y^2 - 2x + 4y + 7 = 0$$

$$C_2: x^2 + y^2 - x + 4y = 0$$

Es2. Studia la seguente funzione (dominio, simmetrie, intersezioni con assi e segno) e rappresenta quanto ottenuto sul piano cartesiano:

$$y = \sqrt{\log_{\frac{1}{3}} x - 1}$$

Es3. Svolgi le seguenti equazioni e disequazioni

$$a. \quad ||x-2| - 3| = 4$$

$$c. \quad (\ln x)^2 + 3 \ln x = 0$$

$$b. \quad x - \sqrt{x^2 + 2} > -4$$

$$d. \quad \frac{e^{2x} - 1}{4 - x^2} < 0$$
